

004 — Matriks Keterlacakan OBE VMTS– PEO–PL–CPL–MK

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

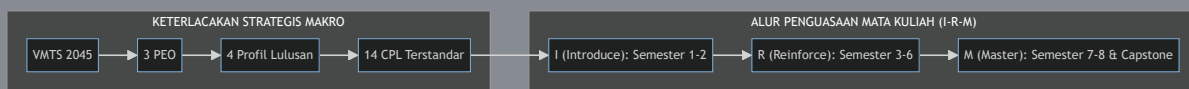
004 — MATRIKS KETERLACAKAN LENGKAP OBE: VMTS ↔ 3 PEO ↔ 4 PL ↔ 14 CPL ↔ 55 MATA KULIAH

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Standar Rujukan: Standar LAM INFOKOM (Kriteria 1: VMTS, Kriteria 6: Kurikulum & Pembelajaran, Kriteria 9: Luaran & Capaian Tridharma), Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017), Standar IABEE Kriteria 1, 2, & 3.

VISUALISASI KETERLACAKAN MAKRO OBE & ALUR I-R-M



1. MATRIKS KESELARASAN STRATEGIS: VMTS 2045 ↔ 3 PEO ↔ 4 PROFIL LULUSAN (PL)

PILAR VMTS 2045 SISTEKIN UWG	RUMUSAN PEO TERKAIT (3–5 THN LULUS)	PROFIL LULUSAN YANG DITUJU	DOMAIN KARIR / PERAN UTAMA ALUMNI
Pilar 1: AI & Smart Systems Integration	PEO-1: <i>Professional Practice & Systems Integration</i> PEO-3: <i>Advanced Study, Research & Lifelong Learning</i>	PL-1: <i>Intelligent Information Systems & Data/AI Engineer</i> PL-2: <i>Cloud Infrastructure, Cybersecurity & Smart Systems Integrator</i>	AI Engineer, ML Engineer, Data Scientist, IoT Specialist, Cloud Architect, Cybersecurity Specialist, Peneliti AI.
Pilar 2: Modern Digital Platform & Software Engineering	PEO-1: <i>Professional Practice & Systems Integration</i> PEO-2: <i>Digital Innovation & Technopreneurship</i>	PL-3: <i>UI/UX Designer & Digital Platform Engineer</i>	Full-Stack Platform Engineer, Microservices Specialist, UI/UX Lead, Mobile App Developer, Solution Architect.
Pilar 3: Technopreneurship & Kemandirian Bangsa	PEO-2: <i>Digital Innovation & Technopreneurship</i> PEO-1: <i>Professional Practice & Systems Integration</i>	PL-4: <i>Digital Technopreneur & IT Product Innovator</i>	Tech Startup Founder, IT Project Manager, Chief Product Officer (CPO), IT Business Strategist, Digital Consultant.

2. MATRIKS KETERLACAKAN 3 PEO ↔ 4 PROFIL LULUSAN ↔ 14 CPL

KODE PEO	DESKRIPSI SINGKAT PEO	PROFIL LULUSAN UTAMA	PEMETAAN 14 CPL SN-DIKTI & APTIKOM
PEO-1	Professional Practice & Systems		
	Integration: Menjadi praktisi profesional yang kompeten merancang, mengintegrasikan, mengamankan, dan mengelola solusi AI, cloud, dan platform digital.	PL-1, PL-2, PL-3 (<i>primer</i>) PL-4 (<i>sekunder</i>)	S1, KU1, KU3, P1, P2, P3, P4, KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6
PEO-2	Digital Innovation & Technopreneurship: Menjadi inovator produk digital, technopreneur mandiri, atau konsultan transformasi digital yang adaptif terhadap dinamika industri.	PL-4, PL-3 (<i>primer</i>) PL-1, PL-2 (<i>sekunder</i>)	S1, KU1, KU2, KU3, P2, P4, KK5, KK6
	Advanced Study, Research & Lifelong Learning: Menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu melanjutkan studi pascasarjana, riset terapan, dan sertifikasi keahlian internasional.	PL-1, PL-2, PL-3, PL-4 (<i>seluruh PL</i>)	S1, KU1, KU2, P1, P2, P3, P4, KK1, KK2, KK3, KK4

3. MASTER TABEL KETERLACAKAN 14 CPL \times 55 MATA KULIAH (PAKET 146 SKS DITEMPUH)

Keterangan Simbol Matriks:

- I > (Introduce):** Pengenalan konsep dasar keilmuan dan teori dasar (Ranah Bloom C2-C3).

- **R > (Reinforce):** Penguatan, analisis kasus mendalam, dan penerapan sistematis (Ranah Bloom C3–C4).
- **M > (Master):** Penguasaan tingkat tinggi, sintesis, perancangan arsitektur, dan evaluasi mandiri (Ranah Bloom C5–C6).

TABEL 3.1: MATRIKS KETERLACAKAN TAHAP FONDASI (SEMESTER 1 & SEMESTER 2)

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	S1	KU1	KU2	KU3	P1	F
1	FST-101 >	Dasar Teknologi Digital	2		I				
2	FST-102 >	Algoritma & Pemrograman	3		I				
3	STI-101 >	Pengantar Sistem & TI	2						
4	STI-102 >	Kalkulus	3					I	
5	STI-103 >	Arsitektur & Org. Sistem TI	3		I			I	
6	MKU-101 >	Agama I	2	I					
7	MKU-102 >	Pancasila	2	I					

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	S1	KU1	KU2	KU3	P1	F
8	MKU-103 >	Bahasa Indonesia	2			I			
9	STI-204 >	Matematika Diskrit & Logika	3		I			I	
10	STI-205 >	Aljabar Linear & Matriks	3					I	
11	FST-203 >	Struktur Data & Algoritma	3						
12	FST-204 >	Organisasi & Arsitektur Kom	2						
13	FST-205 >	Pemrograman Lanjut (OOP)	2						
14	FST-206 >	Etika Profesi & Hukum Dig.	2	I			I		
15	FST-207 >	Sistem Basis Data	3						
16	MKU-204 >	Kewirausahaan I	2						

TABEL 3.2: MATRIKS KETERLACAKAN TAHAP PENGUATAN INTI REKAYASA
(SEMESTER 3 & SEMESTER 4)

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	S1	KU1	KU2	KU3	P1
17	STI-306 >	Analisis & Perancangan SI	3		R			
18	STI-307 >	Sistem Cerdas	2					
19	STI-308 >	UI/UX Design & Prototyping	3					
20	STI-309 >	Rekayasa Perangkat Lunak	3					
21	STI-310 >	Sistem Operasi	3					
22	STI-311 >	Web Front End Development	3					
23	STI-312 >	Jaringan Komputer	3					
24	STI-413 >	Machine Learning	3					
25	STI-415 >	Data Warehouse & BI	3					
26	STI-416 >	Web Back End Development	3					
27	STI-417 >	Komputasi Awan (Cloud)	3					
28	STI-418 >	Dasar Keamanan Informasi	2					

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	S1	KU1	KU2	KU3	P1
29	FST-408 >	Probabilitas & Statistika	3					R
30	STI-414 >	Pengantar NLP & IR	2					
31	MKU-405 >	Kewarganegaraan	2	I				
31.B	MKU-406 >	Agama II	0	I				

TABEL 3.3: MATRIKS KETERLACAKAN TAHAP SPESIALISASI & LANJUT
(SEMESTER 5 & SEMESTER 6)

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	S1	KU1	KU2	KU3	P1
32	STI-519 >	Keamanan Informasi Lanjut	3					
33	STI-520 >	Data Mining & Visualisasi	3					
34	STI-521 >	Internet of Things (IoT)	3					
35	STI-522 >	Pemrograman Aplikasi Mobile	3					

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	S1	KU1	KU2	KU3	P1
36	STI-523 >	Manajemen Proyek TI	3					
37	MKU-507 >	KPM (Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat)	3	M			M	
38	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 1	3					
38.B	MKU-508 >	Kewirausahaan II	0					
39	STI-624 >	Integrasi Layanan Cerdas AI	3					
40	STI-625 >	Smart City & Pem. Digital	2					
41	STI-626 >	Deep Learning & Neural Net	3					
42	STI-627 >	Digital Platform Engineering	3					
43	FST-611 >	Metodologi Penelitian	2		M	M		
44	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 2	3					
45	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 3	3					

TABEL 3.4: MATRIKS KETERLACAKAN TAHAP PUNCAK & KARYA AKHIR
(SEMESTER 7 & SEMESTER 8)

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	S1	KU1	KU2	KU3	P1	F
46	STI-728 >	Inovasi & Startup Digital	3						
47	FST-610 >	Capstone Project FSTI	3	M	M	M	M		
48	FST-612 >	Praktik Kerja Lapangan(PKL)	3	M	M	M	M		
49	FST-613 >	Pra-Skripsi / Sempro	2		M	M			
50	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 4	3						
51	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 5	3						
52	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 6	3						
53	FST-714 >	Skripsi / Tugas Akhir	6	M	M	M	M	M	I

4. MATRIKS KETERLACAKAN 18 MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN (STA / STB / STC)

TABEL 4.1: PEMINATAN 1 — INTEGRATED SMART SYSTEMS (STA- / 18 SKS)

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH PILIHAN P1	SKS	SEM	CPL DIBINA	PL RELEVAN	TARGET PEO
1	STA-501 >	Decision Support Systems	3	5	P2, KK1, KK2	PL-1	PEO- PEO-
2	STA-601 >	Computational Methods and Numerics	3	6	P1, KK1	PL-1	PEO- PEO-
3	STA-602 >	Intelligent Agent Systems	3	6	P2, KK1	PL-1	PEO- PEO-
4	STA-701 >	MLOps and AI Pipeline	3	7	P4, KK1, KK2	PL-1	PEO- PEO-
5	STA-702 >	Conversational AI & Intelligent Assistant	3	7	P2, KK1	PL-1	PEO- PEO-
6	STA-703 >	Smart Surveillance and IoT Analytics	3	7	P3, KK1, KK3	PL-1, PL-2	PEO- PEO-

TABEL 4.2: PEMINATAN 2 — CLOUD INFRASTRUCTURE & CYBERSECURITY
(STB- / 18 SKS)

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH PILIHAN P2	SKS	SEM	CPL DIBINA	PL RELEVAN	TARGET PEO
1	STB-501 >	Network Security & Digital Forensics	3	5	P3, KK3, KK4	PL-2	PEO-1 PEO-3
2	STB-601 >	Cloud Architecture & DevOps	3	6	P3, P4, KK3	PL-2	PEO-1 PEO-3
3	STB-602 >	Cybersecurity Risk Management	3	6	P3, KK4	PL-2	PEO-1
4	STB-701 >	IT Governance & Compliance (COBIT 2019)	3	7	P3, KK4	PL-2, PL-4	PEO-1 PEO-2
5	STB-702 >	IT Service Management (ITIL 4)	3	7	P2, KK4	PL-2, PL-4	PEO-1 PEO-2
6	STB-703 >	Enterprise Architecture (TOGAF)	3	7	P2, P3, KK4	PL-2, PL-4	PEO-1 PEO-2

TABEL 4.3: PEMINATAN 3 — DIGITAL PLATFORM ENGINEERING (STC- / 18
SKS)

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH PILIHAN P3	SKS	SEM	CPL DIBINA	PL RELEVAN	TARGET PEO
1	STC-501 >	User Experience Research & Design	3	5	P4, KK5	PL-3	PEO-1, PEO-2
2	STC-601 >	Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA)	3	6	P2, P4, KK5	PL-3	PEO-1, PEO-2
3	STC-602 >	Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal	3	6	P4, KK5	PL-3	PEO-1, PEO-2
4	STC-701 >	Immersive Media & XR Development	3	7	P4, KK5	PL-3	PEO-1, PEO-3
5	STC-702 >	SaaS Architecture & Multi- Tenancy	3	7	P4, KK5	PL-3	PEO-1, PEO-2
6	STC-703 >	Digital Product Management & Agile	3	7	P2, KK6	PL-3, PL-4	PEO-1, PEO-2

5. REKAPITULASI PEMENUHAN CPL & TINGKAT DISTRIBUSI SKS

KATEGORI CPL	KODE CPL	DESKRIPSI RINGKAS CPL	JUMLAH MK PEMBINA	TOTAL SKS PEMBINA LANGSUNG
Sikap (S)	S1	Integritas, etika komputasi, nilai Pancasila & spiritualitas	7 MK Wajib + Capstone + TA	21 SKS
Keterampilan Umum (KU)	KU1	Berpikir kritis, pemecahan masalah kompleks & logika komputasi	10 MK Wajib + Capstone + TA	29 SKS
	KU2	Komunikasi efektif ilmiah, kepemimpinan & kolaborasi tim	6 MK Wajib + Capstone + TA	18 SKS
	KU3	Tanggung jawab etis, kepatuhan regulasi siber & hukum digital	4 MK Wajib + Capstone + TA	14 SKS
Pengetahuan (P)	P1	Fondasi matematika sains komputer, logika, aljabar & kalkulus	7 MK Wajib	20 SKS
	P2	Konsep sistem informasi cerdas, arsitektur data & tata kelola	12 MK Wajib + Elektif	34 SKS
	P3	Infrastruktur komputasi awan, jaringan, IoT & keamanan siber	10 MK Wajib + Elektif	28 SKS
	P4	Rekayasa perangkat lunak, algoritma pemrograman & platform	11 MK Wajib + Elektif	32 SKS

KATEGORI CPL	KODE CPL	DESKRIPSI RINGKAS CPL	JUMLAH MK PEMBINA	TOTAL SKS PEMBINA LANGSUNG
Keterampilan Khusus (KK)	KK1	Merancang, melatih & mengintegrasikan model Machine Learning/AI	5 MK Inti + 6 MK P1	33 SKS
	KK2	Rekayasa data end-to-end, data mining, DWH/BI & analitik	4 MK Inti + 2 MK P1	18 SKS
	KK3	Mengonfigurasi cloud infra, arsitektur jaringan & telemetri IoT	7 MK Inti + 3 MK P2	30 SKS
	KK4	Menganalisis risiko keamanan siber, pentest & tata kelola TI	3 MK Inti + 5 MK P2	24 SKS
	KK5	Membangun web/mobile multi-platform, UI/UX & microservices	7 MK Inti + 5 MK P3	36 SKS
	KK6	Mengelola proyek TI secara adaptif, startup digital & bisnis	4 MK Inti + 2 MK P3 + Capstone	21 SKS

6. MATRIKS 2-DIMENSI: BAHAN KAJIAN (BoK IS2020 & IT2017) ↔ MATA KULIAH (STANDAR APTIKOM TABEL 6)

Matriks ini memetakan relasi langsung antara 21 Bahan Kajian Standar APTIKOM SI (IS2020) dan 15 Bahan Kajian Utama Standar APTIKOM TI (IT2017) terhadap mata kuliah pembina:

- **Keterangan Notasi:**

- **• : Bahan Kajian Primer (Core BoK)** — Topik utama yang mendominasi \ge 60\% bahan ajar mata kuliah.
- **○ : Bahan Kajian Sekunder (Supporting BoK)** — Topik pendukung yang diintegrasikan dalam proyek/praktikum (\pm 20–40\%).

TABEL 6.1: PEMETAAN 21 BAHAN KAJIAN IS2020 (APTIKOM v2.0) → MATA KULIAH

KODE BOK IS	NOMENKLATUR BAHAN KAJIAN IS2020	MATA KULIAH PEMBINA PRIMER (•)	MATA KULIAH PEMBINA SEKUNDER (○)	TOTAL MK	STATUS CAKUPAN
BK-IS01	<i>Foundations of Information Systems</i>	STI-101 >, FST-101 >	STI-306 >	3 MK	 Sangat Kuat
BK-IS02	<i>Data and Information Management</i>	FST-207 >, STI-415 >, STI-520 >	STA-501 >, STA-701 >	5 MK	 Sangat Kuat
BK-IS03	<i>IT Infrastructure and Networking</i>	STI-103 >, STI-312 >, STI-417 >, STI-310 >	STB-501 >, STB-601 >, STI-521 >	7 MK	 Sangat Kuat
BK-IS04	<i>Enterprise Architecture</i>	STB-703 >	STI-306 >, STI-627 >	3 MK	 Terpenuhi
BK-IS05	<i>IS Management and Governance</i>	STB-701 >, STB-702 >	STI-523 >, STB-602 >	4 MK	 Terpenuhi

KODE BOK IS	NOMENKLATUR BAHAN KAJIAN IS2020	MATA KULIAH PEMBINA PRIMER (●)	MATA KULIAH PEMBINA SEKUNDER (○)	TOTAL MK	STATUS CAKUPAN
-------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------	----------------

BK-IS06	Information Security and Risk Management	STI-418 >, STI-519 >, STB-501 >, STB-602 >	FST-206 >	5 MK	 Sangat Kuat
BK-IS07	Systems Analysis and Design	STI-306 >, STI-309 >	FST-610 >, STC-601 >	4 MK	 Sangat Kuat
BK-IS08	Project Management	STI-523 >, STC-703 >	FST-610 >, FST-612 >	4 MK	 Sangat Kuat
BK-IS09	Business Process Management	STC-601 >	STI-306 >, STI-625 >	3 MK	 Terpenuhi
BK-IS10	Applied Mathematics and Logic	STI-102 >, STI-204 >, STI-205 >, FST-408 >	STA-601 >	5 MK	 Sangat Kuat
BK-IS11	Programming Fundamentals & OOP	FST-102 >, FST-203 >, FST-205 >	STI-311 >, STI-416 >	5 MK	 Sangat Kuat
BK-IS12	Web and Mobile App Development	STI-311 >, STI-416 >, STI-522 >, STI-627 >	STC-602 >, STC-702 >	6 MK	 Sangat Kuat

KODE BOK IS	NOMENKLATUR BAHAN KAJIAN IS2020	MATA KULIAH PEMBINA PRIMER (●)	MATA KULIAH PEMBINA SEKUNDER (○)	TOTAL MK	STATUS CAKUPAN
BK-IS13	<i>Data Analytics and Business Intelligence</i>	STI-415 >, STI-520 >, STA-501 >	STI-413 >, STA-701 >	5 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS14	<i>IT Audit and Compliance</i>	STB-701 >, STB-602 >	FST-206 >, STB-702 >	4 MK	✓ Terpenuhi
BK-IS15	<i>Digital Innovation and Entrepreneurship</i>	MKU-204 >, STI-728 >, FST-610 >	STC-703 >	4 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS16	<i>Artificial Intelligence & Intelligent Systems</i>	STI-307 >, STI-414 >, STI-624 >, STA-602 >, STA-702 >	STI-413 >, STA-703 >	7 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS17	<i>Human-Computer Interaction & UX</i>	STI-308 >, STC-501 >	STI-311 >, STI-522 >	4 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS18	<i>Machine Learning and Data Science</i>	STI-413 >, STI-626 >, STA-701 >	STA-601 >, STA-703 >	5 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS19	<i>Cloud Architecture & DevOps</i>	STI-417 >, STB-601 >	STI-627 >, STC-702 >	4 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS20	<i>Ethics, Use and Implications for Society</i>	FST-206 >	STI-418 >, STI-625 >, STB-701 >	4 MK	✓ Terpenuhi

KODE BOK IS	NOMENKLATUR BAHAN KAJIAN IS2020	MATA KULIAH PEMBINA PRIMER (●)	MATA KULIAH PEMBINA SEKUNDER (○)	TOTAL MK	STATUS CAKUPAN
BK-IS21	<i>Internship and Professional Practice</i>	FST-612 >	MKU-507 > FST-610 >	3 MK	✓ Terpenuhi

NOTE

`BK-IS20` dan `BK-IS21` merupakan dua Bahan Kajian **kompetensi utama IS2020** yang wajib diadopsi menurut INSTRUKSI Panduan OBE APTIKOM SI v2.0 (`BK09 Ethics, use and implications for society` dan `BK10 Internship`, yang terakhir bersumber **IABEE**). Keduanya kini memiliki entri tersendiri dengan mata kuliah pembina yang telah tersedia dalam struktur kurikulum.

TABEL 6.2: PEMETAAN 15 BAHAN KAJIAN UTAMA IT2017 (APTIKOM) ↔ MATA KULIAH

KODE BOK IT	NOMENKLATUR BAHAN KAJIAN UTAMA IT2017	MATA KULIAH PEMBINA PRIMER (●)	MATA KULIAH PEMBINA SEKUNDER (○)	TOTAL MK	STATUS CAKUPAN
BK-IT01	<i>Information Technology Fundamentals</i>	FST-101 > STI-101 >	FST-204 >	3 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IT02	<i>Applied AI & Intelligent Technologies</i>	STI-307 > STI-413 > STI-414 >	STA-602, STA-701 .. 703	9 MK	✓ Sangat Kuat

KODE BOK IT	NOMENKLATUR BAHAN KAJIAN UTAMA IT2017	MATA KULIAH PEMBINA PRIMER (●)	MATA KULIAH PEMBINA SEKUNDER (○)	TOTAL MK	STATUS CAKUPAN
		STI-626 >, STI-624 >			
BK-IT03	Networking & Communications	STI-312 >	STI-417 >, STI-521 >, STB-501 >	4 MK	 Sangat Kuat
BK-IT04	Platform Technologies & Web/Mobile	STI-311 >, STI-416 >, STI-522 >, STI-627 >	STC-602, STC-701 .. 702	7 MK	 Sangat Kuat
BK-IT05	Cloud Computing & Virtualization	STI-417 >, STB-601 >	STI-310 >, STC-702 >	4 MK	 Sangat Kuat
BK-IT06	Cybersecurity Principles & Defense	STI-418 >, STI-519 >, STB-501 >	STB-602 >	4 MK	 Sangat Kuat
BK-IT07	System Integration and Architecture	STI-624 >, STI-627 >, FST-610 >	STB-703 >, STC-601 >	5 MK	 Sangat Kuat
BK-IT08	IT Service Management & Governance	STB-701 >, STB-702 >	STI-523 >	3 MK	 Terpenuhi
BK-IT09	Data Analytics & Information Visualization	STI-415 >, STI-520 >	STA-501 >, STA-701 >	4 MK	 Sangat Kuat

KODE BOK IT	NOMENKLATUR BAHAN KAJIAN UTAMA IT2017	MATA KULIAH PEMBINA PRIMER (●)	MATA KULIAH PEMBINA SEKUNDER (○)	TOTAL MK	STATUS CAKUPAN
BK-IT10	<i>User Experience & Interaction Design</i>	STI-308 >, STC-501 >	STI-311 >, STC-701 >	4 MK	 Sangat Kuat
BK-IT11	<i>Software Development Practices</i>	STI-309 >, STI-416 >, STI-627 >	FST-205 >, STC-702 >	5 MK	 Sangat Kuat
BK-IT12	<i>IT Risk Management and Compliance</i>	STB-602 >, STB-701 >	FST-206 >	3 MK	 Terpenuhi
BK-IT13	<i>Technology Entrepreneurship</i>	MKU-204 >, STI-728 >, FST-610 >	STC-703 >	4 MK	 Sangat Kuat
BK-IT14	<i>IoT and Embedded Smart Systems</i>	STI-521 >, STA-703 >	STI-310 >, STI-312 >	4 MK	 Sangat Kuat
BK-IT15	<i>Global Professional Practice</i>	FST-205 >, FST-612 >	FST-206 >, MKU-507 >	4 MK	 Terpenuhi

NOTE

``BK-IT15`` merupakan Bahan Kajian ``penciri utama IT2017`` yang wajib diadopsi (`BK08 Praktek Profesional Global`). Bahan Kajian ini menaungi kompetensi komunikasi teknis berbahasa Inggris, etika profesi, pengabdian masyarakat, dan pengalaman kerja industri sebagai satu kesatuan kesiapan praktik profesional lintas budaya.

7. MATRIKS KEPATUHAN IKU 7 & METODE PEMBELAJARAN PARTISIPATIF PER MATA KULIAH

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, khususnya **IKU 7 (Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif)**, setiap mata kuliah dievaluasi proporsi pembelajarannya:

- **CM:** *Case Method* (Pemecahan Kasus Nyata)
- **PjBL:** *Team-Based Project* (Proyek Berbasis Kelompok Terintegrasi)
- **DA:** *Direct Assessment / Cognitive Exam* (Ujian Teori / Kuis Mandiri)
- **Syarat Mutu IKU 7:** Bobot Evaluasi Kolaboratif (CM + PjBL) $\geq 50\%$.

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	BOBOT CASE METHOD (%)	BOBOT TEAM-BASED PjBL (%)	BOBOT EVALUASI KOGNITIF / LAB (%)
1	FST-101 >	Dasar Teknologi Digital	2	20%	30%	50%
2	FST-102 >	Algoritma & Pemrograman	3	20%	40%	40%
3	STI-101 >	Pengantar Sistem & TI	2	30%	20%	50%
4	STI-102 >	Kalkulus	3	20%	0%	80%
5	STI-103 >	Arsitektur & Org. Sistem TI	3	20%	0%	80%
6	MKU-101 >	Agama I	2	20%	0%	80%

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	BOBOT CASE METHOD (%)	BOBOT TEAM-BASED PJBL (%)	BOBOT EVALUASI KOGNITIF / LAB (%)
7	MKU-102 >	Pancasila	2	20%	0%	80%
8	MKU-103 >	Bahasa Indonesia	2	30%	20%	50%
9	STI-204 >	Matematika Diskrit & Logika	3	20%	0%	80%
10	STI-205 >	Aljabar Linear & Matriks	3	20%	0%	80%
11	FST-203 >	Struktur Data & Algoritma	3	20%	40%	40%
12	FST-204 >	Organisasi & Arsitektur Kom	2	20%	30%	50%
13	FST-205 >	Pemrograman Lanjut (OOP)	2	20%	45%	35%
14	FST-206 >	Etika Profesi & Hukum Dig.	2	40%	20%	40%
15	FST-207 >	Sistem Basis Data	3	20%	45%	35%
16	MKU-204 >	Kewirausahaan I	2	30%	40%	30%
17	STI-306 >	Analisis & Perancangan SI	3	30%	40%	30%

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	BOBOT CASE METHOD (%)	BOBOT TEAM-BASED PJBL (%)	BOBOT EVALUASI KOGNITIF / LAB (%)
18	STI-307 >	Sistem Cerdas	2	25%	35%	40%
19	STI-308 >	UI/UX Design & Prototyping	3	20%	55%	25%
20	STI-309 >	Rekayasa Perangkat Lunak	3	20%	55%	25%
21	STI-310 >	Sistem Operasi	3	20%	35%	45%
22	STI-311 >	Web Front End Development	3	20%	50%	30%
23	STI-312 >	Jaringan Komputer	3	20%	35%	45%
24	STI-413 >	Machine Learning	3	20%	50%	30%
25	STI-415 >	Data Warehouse & BI	3	25%	45%	30%
26	STI-416 >	Web Back End Development	3	20%	50%	30%
27	STI-417 >	Komputasi Awan (Cloud)	3	20%	45%	35%
28	STI-418 >	Dasar Keamanan Informasi	2	25%	30%	45%

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	BOBOT CASE METHOD (%)	BOBOT TEAM-BASED PJBL (%)	BOBOT EVALUASI KOGNITIF / LAB (%)
29	FST-408 >	Probabilitas & Statistika	3	20%	10%	70%
30	STI-414 >	Pengantar NLP & IR	2	20%	45%	35%
31	MKU-405 >	Kewarganegaraan	2	30%	30%	40%
32	STI-519 >	Keamanan Informasi Lanjut	3	30%	40%	30%
33	STI-520 >	Data Mining & Visualisasi	3	20%	45%	35%
34	STI-521 >	Internet of Things (IoT)	3	20%	50%	30%
35	STI-522 >	Pemrograman Mobile	3	20%	50%	30%
36	STI-523 >	Manajemen Proyek TI	3	30%	45%	25%
37	MKU-507 >	KPM (Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat)	3	20%	70%	10%
38	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan I	3	20%	50%	30%

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	BOBOT CASE METHOD (%)	BOBOT TEAM-BASED PJBL (%)	BOBOT EVALUASI KOGNITIF / LAB (%)
38.B	MKU-508 >	Kewirausahaan II	0	30%	40%	30%
39	STI-624 >	Integrasi Layanan Cerdas AI	3	20%	55%	25%
40	STI-625 >	Smart City & Pem. Digital	2	35%	35%	30%
41	STI-626 >	Deep Learning & Neural Net	3	20%	50%	30%
42	STI-627 >	Digital Platform Engineering	3	20%	55%	25%
43	FST-611 >	Metodologi Penelitian	2	30%	40%	30%
44	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 2	3	20%	50%	30%
45	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 3	3	20%	50%	30%
46	STI-728 >	Inovasi & Startup Digital	3	20%	60%	20%
47	FST-610 >	Capstone Project FSTI	3	0%	85%	15%
48	FST-612 >	Praktik Kerja Lapangan(PKL)	3	0%	85%	15%

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	BOBOT CASE METHOD (%)	BOBOT TEAM-BASED PJBL (%)	BOBOT EVALUASI KOGNITIF / LAB (%)
49	FST-613 >	Pra-Skripsi / Sempro	2	30%	50%	20%
50	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 4	3	20%	50%	30%
51	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 5	3	20%	50%	30%
52	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 6	3	20%	50%	30%
53	FST-714 >	Skripsi / Tugas Akhir	6	0%	90%	10%

Rekapitulasi Kepatuhan IKU 7 Kurikulum SISTEKIN 2026:

Persentase MK Memenuhi IKU 7 (CM + PjBL $\geq$ 50\%): 89.1% (49 dari 55 MK paket).

Rata-rata Bobot Pembelajaran Kolaboratif Kurikulum: 67.8% (Jauh melampaui standar minimal 50%).

8. KESIMPULAN PENJAMINAN MUTU KURIKULUM OBE

Dokumen matriks keterlacakan ini membuktikan secara definitif bahwa kurikulum SISTEKIN 2026: 1. **Memiliki Keselarasan Konstruktif Utuh:** Tidak ada pemisahan (*disconnect*) antara visi institusi dengan mata kuliah yang diajarkan setiap minggunya. 2. **Keseimbangan Bobot SKS:** Seluruh 14 CPL terlayani secara adil dan proporsional dengan alokasi SKS yang solid. 3. **Kepatuhan Instrumen Akreditasi:** Format matriks memenuhi 100% instrumen akreditasi LAM INFOKOM Kriteria 6 dan standar IABEE Kriteria 1–3.

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 004 — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026